

Carátula [1 página]

Debe indicar claramente el nombre del proyecto o el tipo de documento, el nombre del grupo, la fecha, y el número de versión.

Información Preliminar [1-2 páginas]

Debe mostrar el equipo de desarrollo con sus respectivos roles planificados (de ser el caso) y su información de contacto; lo mismo para la contraparte; y además el historial detallado del documento.

Índice

Debe incluir el índice de contenidos, y además los de figuras y/o de cuadros, de ser el caso.

1. Introducción [3-6 páginas]

Una breve puesta en escena de su propuesta de desarrollo, tanto desde la vista del cliente como de ustedes como desarrolladores.

1.1. Contexto Operacional

Se describe una situación actual no deseada, con datos o hechos relevantes, identificando a quiénes le ocurre, cuándo, cómo, dónde, etc., indicando los principales síntomas negativos de la situación y explicando las consecuencias que tendría en las personas/comunidad que la actual situación no cambie.

Normalmente las consecuencias son expresadas en alguna forma de pérdida: humana, material, económica, energética, tiempo, oportunidades, eficiencia, etc. También se debe argumentar la importancia que tiene desarrollar una solución al problema y su impacto, o las consecuencias más relevantes que una solución tendría en los que sufren el problema.

1.2. Propósito del Sistema

Describe o define el problema a resolver, sin plantear a priori una solución, sólo exponiendo lo que se desea superar, las principales necesidades a satisfacer, o los objetivos que el cliente espera alcanzar con la solución en una situación futura. Se deben considerar conceptos de seguridad de la información, aspectos legales, y la necesidad que plantea el cliente entre, otras cosas.

Siempre incluir al final una frase o párrafo que indique explícitamente qué es lo que se hará (básicamente un **tl;dr**).

1.2.1. Objetivo general del proyecto y de la entrega

Especificación del objetivo principal del proyecto, es decir, qué es lo que se desea obtener, diferenciando objetivo del proyecto como un todo, y el de la entrega en específico; este último irá cambiando a través del tiempo, pero el primero debe mantener su esencia durante todo el desarrollo.

1.2.2. Objetivos específicos del proyecto y de la entrega

Corresponden a las tareas o acciones que se harán para cumplir el objetivo general tanto del proyecto como de la entrega en específico, en el marco de la metodología y como acciones para lograr el objetivo general.

Se debe contextualizar en qué parte del proyecto se encuentra el desarrollo, con el fin de colocar al lector en un punto dentro de éste.

1.3. Alcance del Proyecto

Especificación de los procesos que se van a automatizar, y de los que no se van a construir o que se van a construir de maneras distintas por limitantes del proceso o tecnología. Debe estar escrito desde la perspectiva del usuario, y básicamente es decir qué se va a construir y en qué grado, y qué no (y por qué).

1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

De ser necesario usarlos, cualquier elemento de estos tipos debe estar indicado en esta sección.

1.5. Referencias

Cualquier documento, sistema, página web, etc. que haya sido usado para elaborar este documento.

2. Descripción de la Solución [3-6 páginas]

Aspectos más bien técnicos relacionados con el sistema a desarrollar.

2.1. Características de los participantes

Descripción de los usuarios del sistema, indicando los roles a considerar, y la descripción de sus funciones. Pueden incluir observaciones si lo desean.

2.1.1. Stakeholders

Describir las partes de la organización que estarían interesadas en el desarrollo de una solución (autoridades o unidades administrativas) así como las personas que serán afectadas con el desarrollo u operación de esta. En particular, distinguir a los actores del sistema, esto es, quienes serán tipos de usuarios del producto.

Se debe llenar una tabla como la mostrada a continuación:

Tabla 2.1.1-1: Identificación de Stakeholders

ID	Cargo	Descripción	Influencia
STK_01	Función del stakeholder, en relación con el contexto y problema.	Explicación de qué hace en la empresa, y qué hará en el proyecto.	Alta/Media/Baja
STK_02	...	...	...

2.1.2. Usuarios del sistema

Descubrir los tipos de usuarios que tendrá el sistema, considerando solamente aquellos que sean usuarios finales. Hay que considerar que hay usuarios administradores del sistema que verán temas específicos del funcionamiento del mismo, y que son distintos de los administradores de la organización; estos últimos no siempre deben ser considerados. Para esto, se debe completar la siguiente tabla:

Tabla 2.1.1-2: Identificación de Usuarios del sistema

ID	Rol	Descripción	Influencia
USR_01	Función del usuario, en relación con el contexto y problema (actor).	Explicación de qué hace en la empresa, y qué hará en el proyecto.	Alta/Media/Baja

USR_02	...	...	...
--------	-----	-----	-----

2.2. Perspectiva del Producto según los Usuarios y Clientes

Para cada tipo de usuario, qué es lo que esperan del sistema; debe estar en la perspectiva de ellos (poco técnica).

2.3. Ambiente Operacional de la Solución

Cualquier equipo tecnológico, sistema, licencia, etc. que sea necesario para que funcione el sistema que proponen, debe estar indicado aquí, con sus características técnicas, de ser el caso.

2.4. Relación con Otros Proyectos

De existir otros proyectos, debe indicarse, para cada uno de ellos, la relación con el sistema a desarrollar; esto es, la información que se intercambiaría, el almacenamiento, etc. Transbank, por ejemplo, calza en esta sección.

3. Requisitos del Sistema

Este capítulo engloba los requisitos, diagramas, y la especificación formal.

3.1. Lista de Requisitos Reducida

La que hemos venido viendo desde la primera semana. Pueden incluir sus suposiciones y la lista de actores. Pueden usar requisitos (RU/RS) o historias de usuario (HU), pero debe cumplir con las características y restricciones de la opción que escojan.

3.2. Especificación de Requisitos

Las plantillas de los RU y los RS (ej., tarjetas de volere, especificación de requisitos, tarjetas KanBan, escenarios Gherkin). Para esta entrega específica (2025-2) basta con detallar los RU. Si no entiende o no sabe, pregunte.

Tabla 3.2-1: Descripción de requisitos funcionales

ID	Nombre corto
Descripción	
Entrada (Precondiciones)	
Salidas (Postcondiciones)	
Prioridad	

3.3. Matriz de Trazado RU/CU ó HU/CU

Una matriz que permite visualizar la relación entre los requisitos/historias FUNCIONALES y los casos de uso, y que puede ser usada para determinar la prioridad y transabilidad de los requisitos. No puede haber RU/HU funcional sin CU, ni viceversa. Si no entiende o no sabe, pregunte.

Tabla 3.2-1: Descripción de requisitos funcionales

	CU001	CU002	CU003	CU004	CU005	...
RU001	X	X				
RU002			X	X		
...						

4. Diagramas UML

Cualquier conjunto de diagramas que construyan debe ir en esta sección. Pueden crear subsecciones para cada tipo distinto que consideren.

4.1. Diagrama de Casos de Uso

Como mínimo, debe proveer el diagrama de nivel 0, y una descripción breve de los actores, casos de uso, y relaciones principales. Puede ser en prosa, no se recomienda usar el formato de descripción por tema de tiempo.

4.2. Diagrama de Clases (estructura lógica)

Debe detallar las distintas clases usadas para resolver el problema, sus atributos, y relaciones. Incluir la imagen y una descripción de los elementos, justificando las decisiones.

4.3. Diagrama de Componentes (desarrollo)

Debe detallar los distintos componentes lógicos y sus subsistemas e interfaces. Incluir la imagen y una descripción de los elementos, justificando las decisiones.

4.4. Diagrama de Despliegue (estructura física)

Debe detallar los distintos componentes físicos y los componentes lógicos que éstos albergan. Incluir la imagen y una descripción de los elementos, justificando las decisiones.

4.5. Arquitectura

Se refiere a la arquitectura que se utilizará en el sistema y cómo este estará dividido.

5. Estudio de Factibilidad [5-8 páginas]

Tres estudios de factibilidad semi independientes, a partir de los cuales se determina la viabilidad del desarrollo del proyecto.

5.1. Puntos de Función

El estudio de PF del proyecto, sin considerar las explicaciones de las características (componentes), sólo de los factores de ajuste ambiental. Cada ítem del análisis debe estar claramente definido, y en negrita. Debe proveer una discusión de la factibilidad del proyecto, considerando un equipo de desarrollo de tamaño de tamaño arbitrario (es decir, de cualquier tamaño). Cuidado con la ley de Brooks.

5.2. Análisis de Repago

El cuadro de análisis de repago del proyecto, considerando los elementos de las secciones anteriores (sección 2.3.) y los costos y gastos planificados del equipo de desarrollo. Debe estar claro el tiempo de vida del proyecto, y el punto de corte, si existe. Debe proveer una discusión de la factibilidad del proyecto, considerando costos y gastos proyectados (no necesitan ser realistas, pero si justificables “al ojo”); no se aceptan valores mágicos.

5.3. Planificación temporal

Debe proveer algún tipo de planificación del desarrollo del proyecto (ej., Carta Gantt), que defina los tiempos necesarios para el desarrollo de los distintos componentes del sistema; no es necesario ajustarla a los valores de los ítems previos, dado que el análisis se hace en la siguiente sección.

5.4. Tabla de Resumen Análisis de Factibilidad

Provea un resumen de los resultados de los análisis de las secciones previas, e indique claramente si el sistema es o no factible.

6. Plan de pruebas

El plan o estrategia de prueba ayuda a determinar el costo y esfuerzo de las pruebas a realizar, y qué características estarán dentro del alcance (planificadas para ser probadas) y fuera del alcance (no planificadas para ser probadas).

Se debe identificar y definir qué tipos de prueba se realizarán, qué se debe probar manualmente y qué automáticamente, el alcance de las pruebas automatizadas, cuánto trabajo se requerirá para crear nuevos casos de prueba y quién realizará ese trabajo

- Pruebas manuales: Pruebas de humo, Pruebas exploratorias, Pruebas de usabilidad de nuevas funciones.
- Pruebas automatizadas: Pruebas unitarias, Pruebas de regresión para funciones existentes, Pruebas de integración.
- Otras Pruebas: Pruebas de rendimiento, Pruebas de seguridad, Pruebas de accesibilidad.

6.1. Identificación de riesgos

Debe identificar los elementos bloqueadores y los potenciales problemas que puedan surgir durante la correcta ejecución de los procesos de su software. Para cada uno de ellos, debe aplicar la gestión de riesgos, identificando el impacto, probabilidad de ocurrencia, y estrategia de mitigación.

Tabla 6.1-1: Identificación de riesgos

ID	Riesgo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Mitigación
RSK_01	Caída de servicios de internet	Como es una aplicación web, sin internet no hay aplicación.	Alto	20%	Tener un chip prepago listo para la acción.
RSK_02	...	...	...	...	...

6.2. Tipos de pruebas

Se debe identificar y definir qué tipos de prueba se realizarán. Considere qué casos de uso o escenarios quiere/puede probar, tomando en cuenta los riesgos detectados en la sección anterior para definir de manera efectiva las pruebas necesarias para garantizar calidad. Como mínimo debería realizar pruebas unitarias y de aceptación.

6.3. Alcance de pruebas

Se indica de manera explícita qué funcionalidades serán probadas, y cuáles no. Esto se puede realizar usando como base los escenarios o casos de uso, considerando los tipos de pruebas que indicó que realizaría en el ítem anterior.

6.4. Definición de las pruebas

Se debe identificar y definir qué pruebas se realizarán, y a qué casos de uso o escenarios corresponden. Para cada prueba se debe indicar los criterios de entrada y salida (precondiciones y postcondiciones), recursos y responsabilidades (quién hace qué), y las

estrategias de mitigación. Elabórela solo para un caso de uso o escenario que tenga múltiples excepciones (escenarios alternativos).

6.5. Cronograma de pruebas

Para cada prueba definida en la sección anterior, debe definir la fecha y hora de inicio, y la duración de las pruebas. Deben estar claros los responsables y los entregables (ej., informes de resultados pruebas). Debe proveer una carta Gannt.

6.6. Matriz de Trazado RU/HU/CU vs. Prueba

Una matriz que permite relacionar las pruebas con los requisitos, historias, o casos de uso correspondientes. Esto permite visualizar qué pruebas aplican a más de un requisito, para definir su prioridad y transabilidad. Para esta entrega específica (2025-2) basta con las pruebas unitarias, al menos una prueba de integración, y al menos una prueba de aceptación. Si no entiende o no sabe, pregunte.

Tabla 6.6-1: matriz de trazado requisitos vs. Prueba

	UT001	UT002	IT001	AT001	TUC005	...
RU001	X	X				
RU002			X	X		
...						

Observaciones (del contenido):

- Deben incluir números de página.
- Las figuras y cuadros deben tener descripciones (abajo y arriba, respectivamente).